

Corso di Sistemi Operativi
Proff. Abate, Rescigno – Anno Acc. 2023/24
Appello I (**Laboratorio**) del 15 gennaio 2024

Cognome e Nome _____ Matricola _____ / _____

NB. *non è necessario inserire direttive #include; i commenti non sono necessari, ma potrebbero essere utili in caso di errore;*

Esercizio 1 (22 pt)

Scrivere un programma in linguaggio C che in sequenza:

- a) crei 2 pipe e un figlio (le 2 pipe saranno utilizzate per una comunicazione bidirezionale tra padre e figlio);
- b) **dopo la creazione del figlio**, il padre prenda in input dall'utente una stringa ed un carattere e li invii al figlio utilizzando la prima pipe; dopo aver ricevuto la risposta del figlio utilizzando la seconda pipe, la stampi e completi la sua esecuzione;
- c) faccia controllare al figlio se esista una directory nella **current working directory** con lo stesso nome della stringa ricevuta (si utilizzino le system call che permettono di leggere il contenuto di una directory). Nel caso la directory esista, faccia contare al figlio il numero di directory entry contenute nella directory il cui nome **finisca** con il carattere ricevuto ed invii al padre la risposta;

Esercizio 2 (8 pt)

Si assuma di compilare ed eseguire il seguente programma

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

void exit1(void);
void exit2(void);

int main(void) {
    int pid;
    char array[]="Dopo\n";
    atexit(exit1);

    printf("Prima");

    pid=fork();

    if(pid==0) {
        atexit(exit2);
        printf("Sono il figlio");
        write(1,array,5);
        exit(0);
    }
    wait(NULL);
    printf("Sono il padre\n");
    write(1,array,5);
    printf("Fine esecuzione");
    _exit(0);
}

void exit1(void) {
    printf("Sono il primo handler\n");
}

void exit2(void) {
    printf("Sono il secondo handler\n");
}
```

Spiegare quale sarà l'output del programma, distinguendo tra processo padre e processo figlio, giustificando in maniera esaustiva la risposta.

